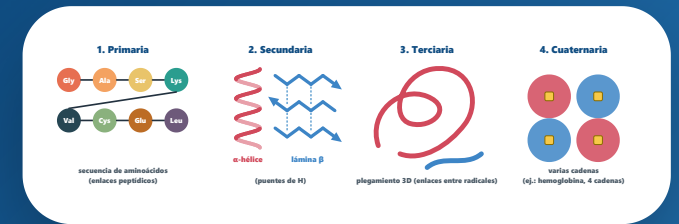


# Proteínas

Veinte piezas, combinaciones casi infinitas y una regla de oro: la forma decide la función.

Usa ← → o el espacio para avanzar · F para pantalla completa



# ¿Qué tenemos que saber?

## Aminoácidos

Estructura, tipos según el radical, **anfóteros**. **Enlace peptídico** y formular péptidos.

## Estructura

**Primaria, secundaria ( $\alpha$  y  $\beta$ ), terciaria, cuaternaria** y sus enlaces. Globulares y fibrosas.

## Propiedades y funciones

**Desnaturalización** (T, pH). Ocho funciones con ejemplos.

### NUEVO 26-27 · A.3.5

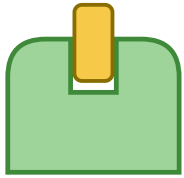
Interpretar el ensayo de **Biuret**: violeta con proteínas.

## CONCEPTO

# ¿Qué es una proteína?

### DEFINICIÓN PAU

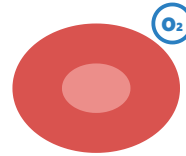
**Macromolécula** de **una o varias cadenas de aminoácidos** unidos por **enlaces peptídicos**. C, H, O, N (y casi siempre S).



**Catalítica**  
enzimas



**Estructural**  
colágeno, queratina



**Transporte**  
hemoglobina



**Contráctil**  
actina, miosina



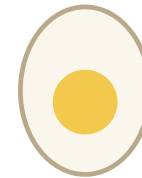
**Defensiva**  
anticuerpos



**Hormonal**  
insulina



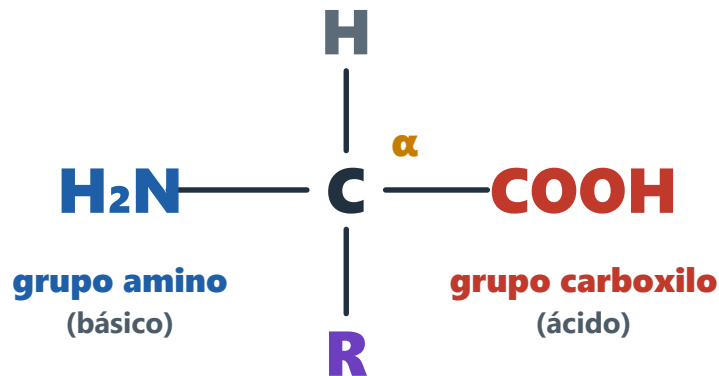
**Reconocimiento**  
receptores de membrana



**Reserva**  
ovoalbúmina, caseína

# La pieza básica

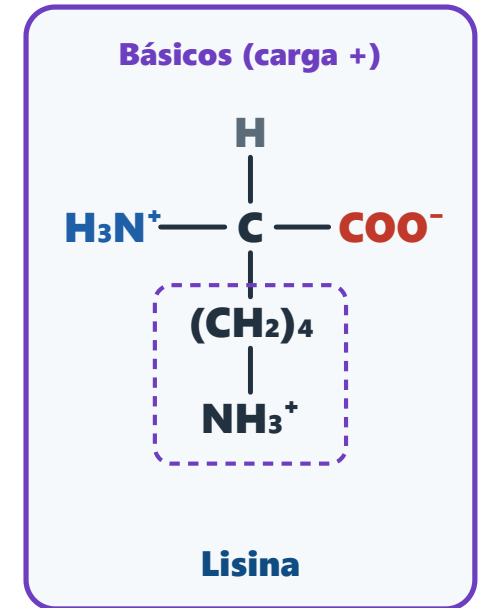
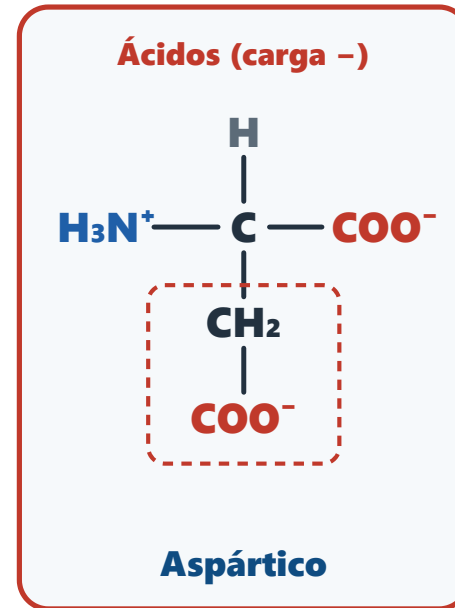
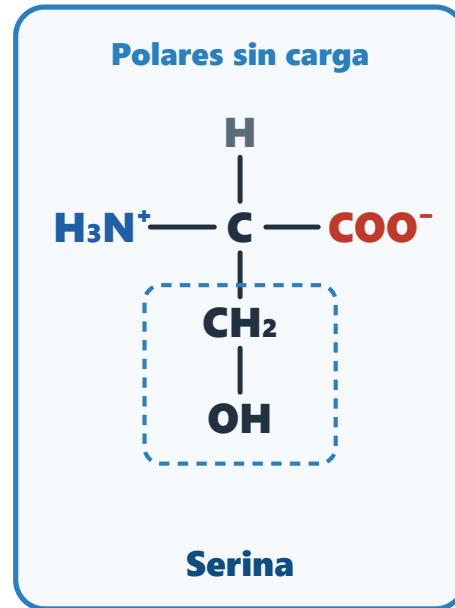
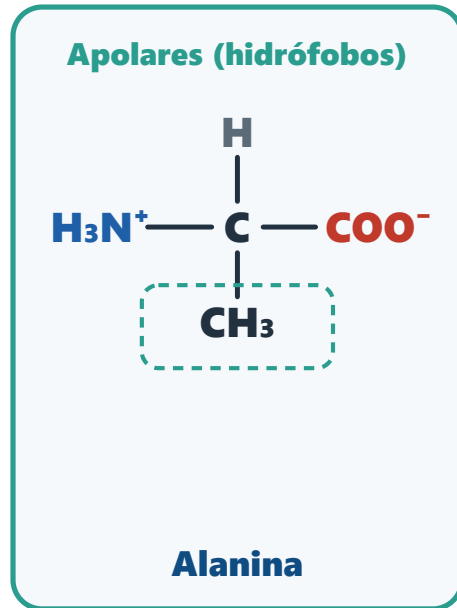
Carbono  $\alpha$  unido a  $\text{-NH}_2$ ,  $\text{-COOH}$ , H y R



radical o cadena lateral: distinto en cada aminoácido

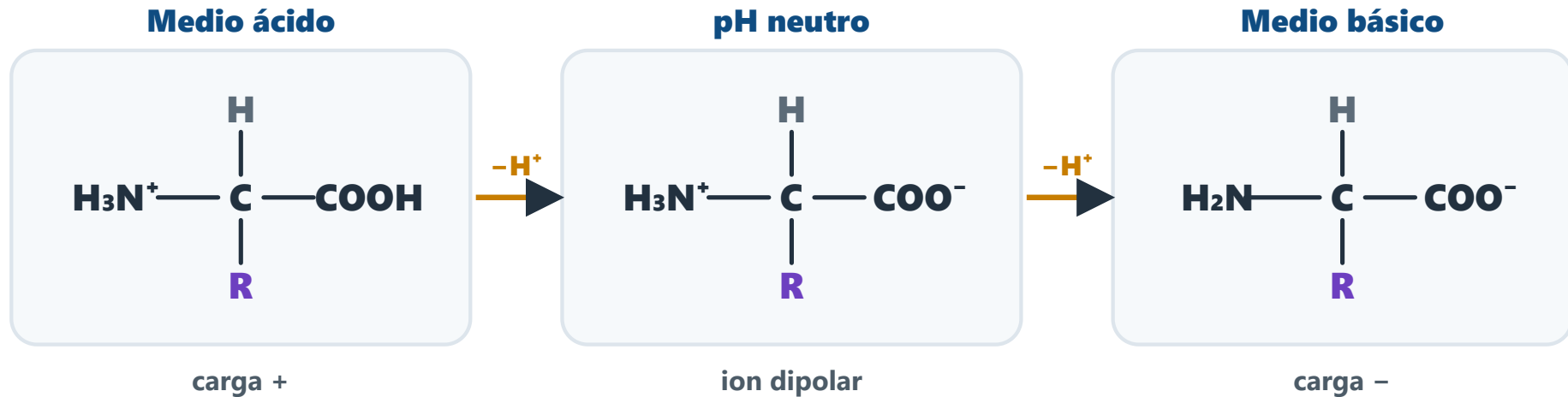
- Carbono  $\alpha$  +  $\text{-NH}_2$  +  $\text{-COOH}$  + H + R.
- 20 aminoácidos: solo cambia el radical R.
- C $\alpha$  asimétrico (salvo glicina) → en las proteínas, L-aminoácidos.

# Cuatro tipos según el radical



Se clasifican por su radical R (a pH 7, grupos amino y carboxilo ionizados).

# Anfóteros: ácido o base según el pH

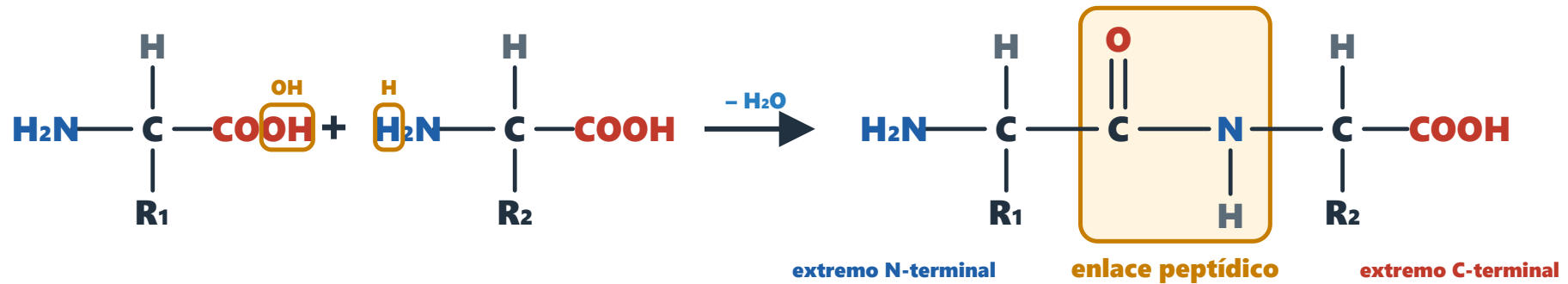


El  $-\text{COOH}$  puede ceder  $\text{H}^+$  (ácido) y el  $-\text{NH}_2$  puede captarlo (base): carácter anfótero.

En agua: **ion dipolar** ( $-\text{NH}_3^+$  y  $-\text{COO}^-$ ). Por eso las proteínas **amortiguan el pH**.

## ENLACE PEPTÍDICO

# Carboxilo + amino – agua



**Covalente · carácter parcial de doble enlace: rígido, sin giro y con sus átomos en un mismo plano.**

### Covalente

Muy estable (amida, –CO–NH–).

### Doble enlace parcial

**Rígido**, no puede girar.

### Coplanario

C, O, N y H en un plano.

## ¿Sabrías hacerlo?



El aspartamo está formado por ácido aspártico y fenilalanina. ¿Cuántos dipéptidos distintos pueden formar? (PAU 2016)

**Dos:** Asp-Phe y Phe-Asp, según qué aminoácido aporte el **carboxilo**. Siempre: N-terminal a la izquierda, C-terminal a la derecha.



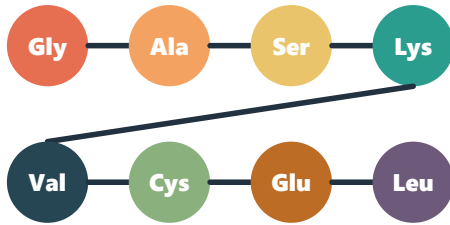
La tripsina corta tras Lys o Arg. ¿Qué da con  $\text{NH}_2\text{-Ala-Gly-Val-Trp-Ile-Gly-Arg-Cys-Cys-Met-Trp-COOH}$ ? (PAU 2014)

$\text{NH}_2\text{-Ala-Gly-Val-Trp-Ile-Gly-Arg-COOH}$  y  $\text{NH}_2\text{-Cys-Cys-Met-Trp-COOH}$  (¡con sus extremos amino y carboxilo!).



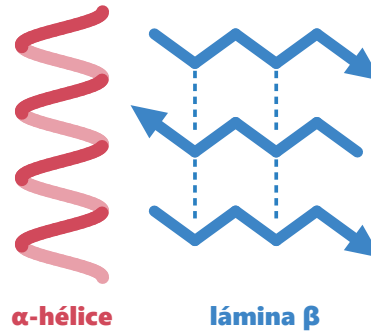
# Cuatro niveles

## 1. Primaria



secuencia de aminoácidos  
(enlaces peptídicos)

## 2. Secundaria



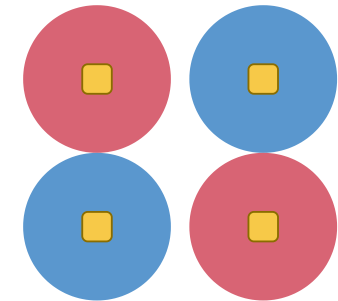
(puentes de H)

## 3. Terciaria



plegamiento 3D (enlaces entre radicales)

## 4. Cuaternaria



varias cadenas  
(ej.: hemoglobina, 4 cadenas)

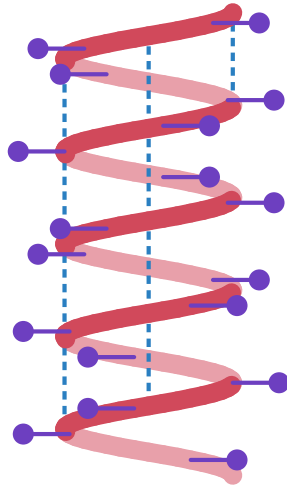
### LA PRIMARIA LO DECIDE TODO

Anemia falciforme: cambiar **un** aminoácido de la hemoglobina (Glu → Val) altera su forma y su función.

## ESTRUCTURA SECUNDARIA

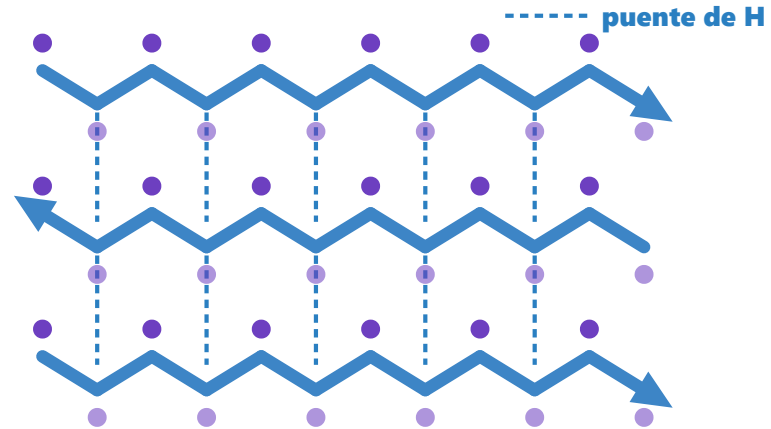
# $\alpha$ -hélice y lámina $\beta$

$\alpha$ -hélice



dextrógira · 3,6 aminoácidos por vuelta  
radicales hacia fuera  
puentes de H entre C=O y N-H

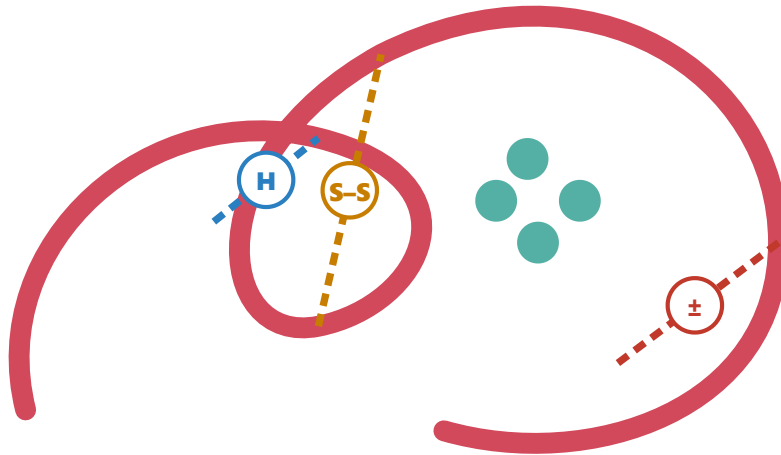
Lámina  $\beta$  (hoja plegada)



cadenas en zigzag, paralelas o antiparalelas  
puentes de H entre C=O y N-H de cadenas contiguas  
radicales alternativamente arriba y abajo

Puentes de H entre el C=O y el N-H de los enlaces peptídicos (no de los radicales).

# El plegamiento final



■ **puente disulfuro (covalente)**

■ **puente de hidrógeno**

■ **interacción iónica ( $-\text{COO}^- \cdots \text{NH}_3^+ -$ )**

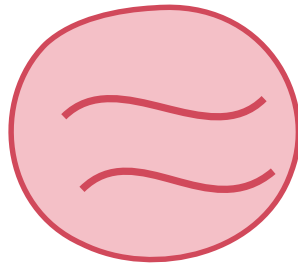
■ **interacciones hidrofóbicas y de Van der Waals**

**Todas se establecen entre los radicales R.**

Enlaces **entre radicales**: disulfuro (covalente), puentes de H, iónicos, hidrofóbicos, Van der Waals.

# Globulares, fibrosas y varias cadenas

## Globulares



esféricas · solubles en agua  
enzimas, hemoglobina, anticuerpos, albúminas

## Fibrosas



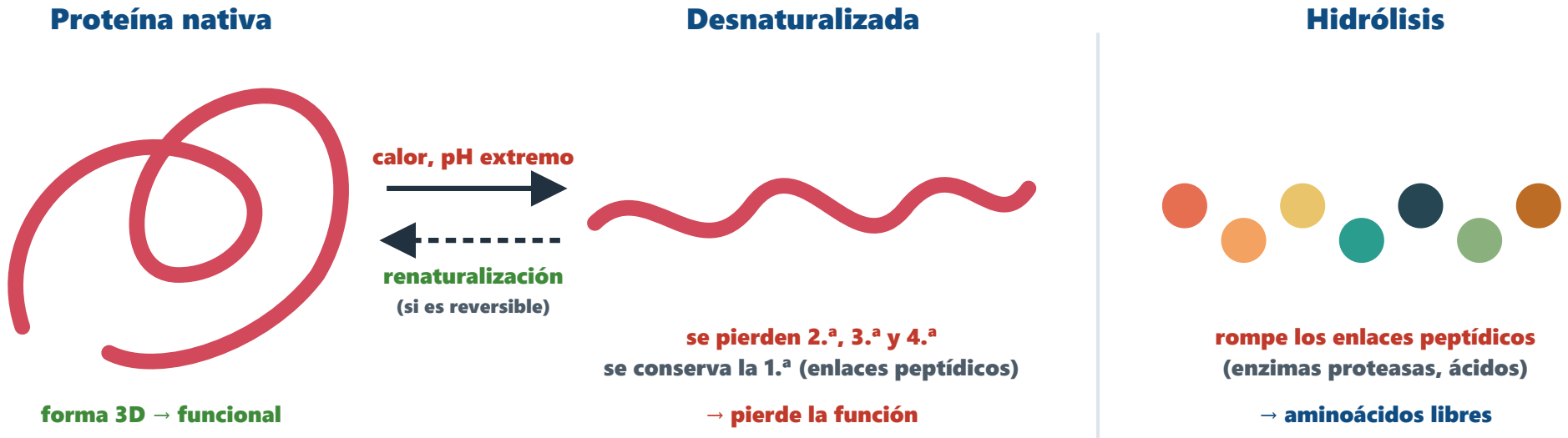
alargadas · insolubles  
estructurales: colágeno, queratina, elastina

## CUATERNARIA

Unión de **varias cadenas** con los mismos enlaces que la terciaria. Ej.: **hemoglobina** (4 cadenas). Una proteína de una sola cadena funciona con la terciaria.

## PROPIEDADES

# Desnaturalizar no es romper la cadena



**Desnaturalización:** se pierden la 2.ª, 3.ª y 4.ª, se conserva la 1.ª → sin función. **Renaturalización:** vuelve la forma (si es reversible).

## PROPIEDADES

# ¿Sabrías explicarlo?

 ¿Por qué la clara se vuelve blanca y sólida al cocer el huevo? ¿Sigue alimentando igual?

El calor **desnaturaliza** sus proteínas. Sí alimenta: el valor nutritivo está en los **aminoácidos**, que se conservan.

 ¿Por qué el calor alisa el pelo y el efecto es reversible?

El calor rompe **enlaces débiles** de la queratina y cambia su forma; como la **estructura primaria se conserva**, recupera su forma original.

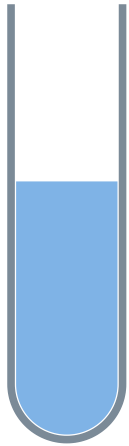
## FUNCIONES

# Una proteína para cada trabajo

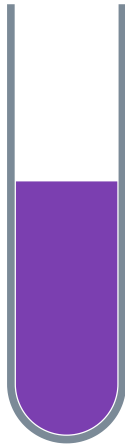
| Función               | Ejemplos                                                 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Catalítica</b>     | Enzimas: amilasa, pepsina                                |
| <b>Estructural</b>    | Colágeno, queratina, tubulina, histonas                  |
| <b>Reserva</b>        | Ovoalbúmina, caseína                                     |
| <b>Transporte</b>     | Hemoglobina (O <sub>2</sub> ), lipoproteínas, citocromos |
| <b>Contráctil</b>     | Actina y miosina, dineína                                |
| <b>Reconocimiento</b> | Receptores de membrana, glucoproteínas                   |
| <b>Hormonal</b>       | Insulina, glucagón                                       |
| <b>Defensiva</b>      | Anticuerpos, fibrinógeno y trombina                      |

# Biuret: proteínas en violeta

## Biuret: proteínas



**Negativo**  
azul



**Positivo**  
violeta

**detecta los enlaces peptídicos**

Reactivo **azul** → **violeta** con proteínas.

Detecta los **enlaces peptídicos**: positivo con clara de huevo, leche... (también desnaturalizadas).

Un aminoácido suelto da negativo.



# Proteínas en la dieta

## Esenciales

Aminoácidos que no fabricamos (lisina, triptófano, metionina...): hay que **comerlos**.

## Déficit

**Pérdida de masa muscular**, retraso del crecimiento, defensas bajas, edemas.

## Exceso

Mucho nitrógeno que eliminar como urea: **daño renal**.

## PAU

Aprovechamos proteínas de cualquier ser vivo porque la digestión las **hidroliza a aminoácidos**, los mismos 20 en todos.

# Errores que restan puntos

- Decir que el calor rompe los enlaces peptídicos: **desnaturaliza**, no hidroliza.
- Situar los puentes de H de la  $\alpha$ -hélice entre radicales: son entre **C=O** y **N-H** del esqueleto.
- Olvidar los extremos **-NH<sub>2</sub>** y **-COOH** al escribir péptidos.
- Contar mal:  $n$  aminoácidos  $\rightarrow n - 1$  enlaces y moléculas de agua.
- Dar funciones sin **ejemplo** cuando lo piden.
- Decir que una proteína desnaturalizada no alimenta.

¡A PRACTICAR!

# La forma es la función

Repasa el **resumen**, lee los **apuntes completos** con las preguntas PAU resueltas y entrénate en **BioCelia** → **Entrenamiento**.

